



石河子大学信息科学与技术学院

<计算机网络>课程实验报告

实验名称:	实验七 TCP 连接建立和释放过程
学生姓名:	卢瑶
学 号:	20211018341
学 院:	信息科学与技术学院
专业年级:	21 级计科 5 班
指导教师:	刘雅辉
完成日期:	2023. 11. 17

实验七：TCP 连接建立和释放过程

一、实验目的

- (1) 使用路由器连接不同的网络
- (2) 使用命令行操作路由器
- (3) 通过抓取 HTTP 报文，分析 TCP 连接建立和释放过程

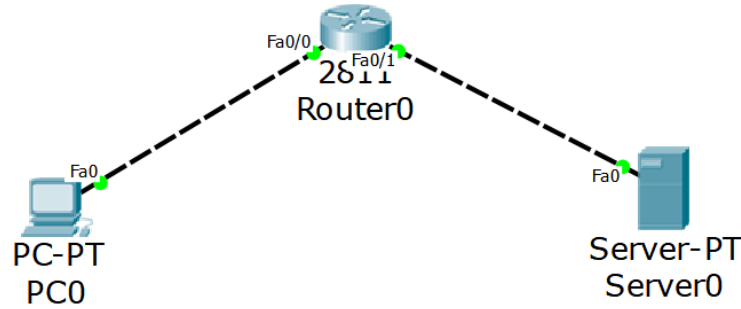
二、实验要求

使用 Packet Tracer，正确配置网络参数，通过抓取 HTTP 数据包，分析 TCP 连接建立和释放过程。

- (1) 建立网络拓扑结构

实验设备:

PC 1 台；服务器 1 台；Router 2811 1 台；交叉线



设备	接口及 IP	说明
路由器(router0):	Fa0/0: 192.168.1.1/24 Fa0/1: 192.168.2.1/24	
PC0	192.168.1.2/24.	网关: 192.168.1.1
Server0	192.168.2.2/24	网关: 192.168.2.1

- (2) 配置参数
- (3) 抓包
- (4) 分析数据包

三、实验内容

- 1. 绘制拓扑结构图，截图为图 1。

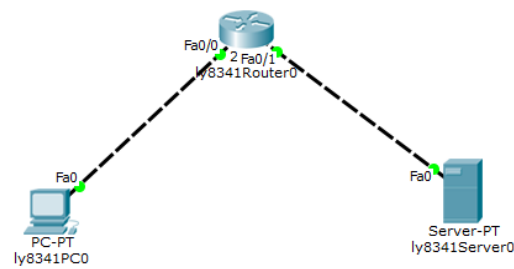


图 1 拓扑结构图

2. 配置各 PC 机和 Server 的参数，分别在两台机器上运行 `ipconfig /all` 命令，并截图为 2 和 3。

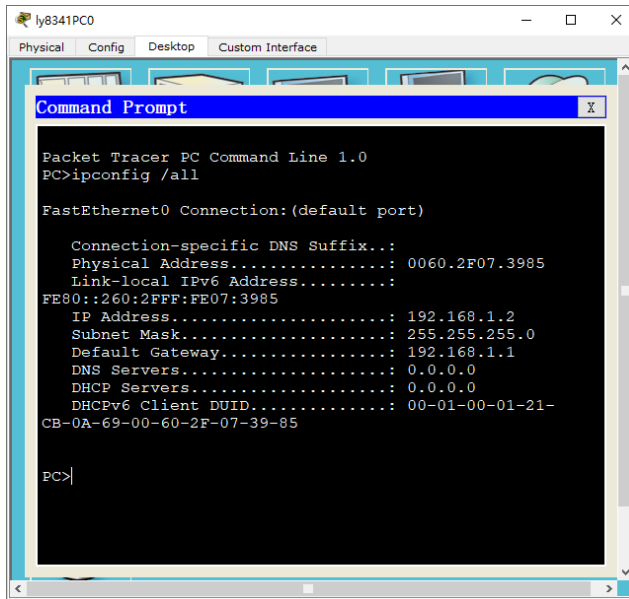


图 2 PC 上的配置图

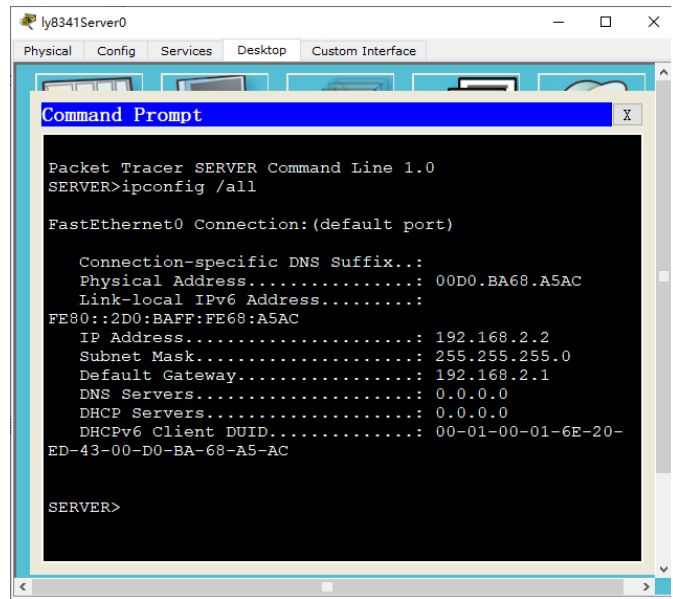


图 3 Server 上的配置图

3. 配置路由器，并查看路由表，截图为图 4。

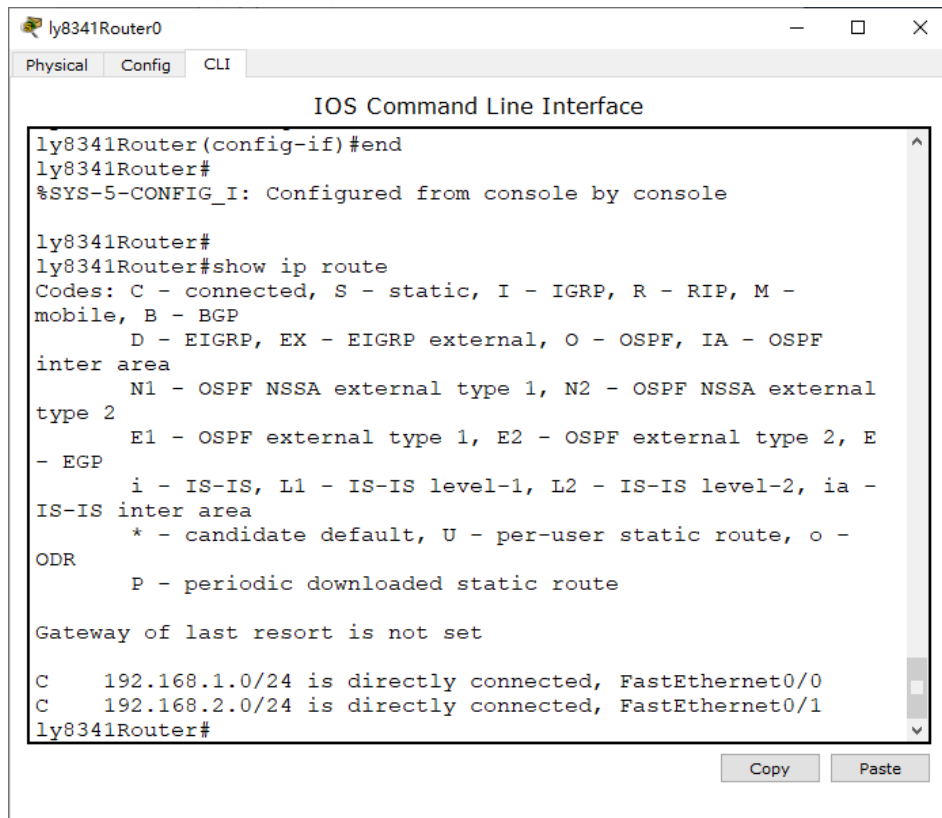


图 4 路由器的路由表

4. 配置 Server 的为 WWW 服务器，截图为图 5。

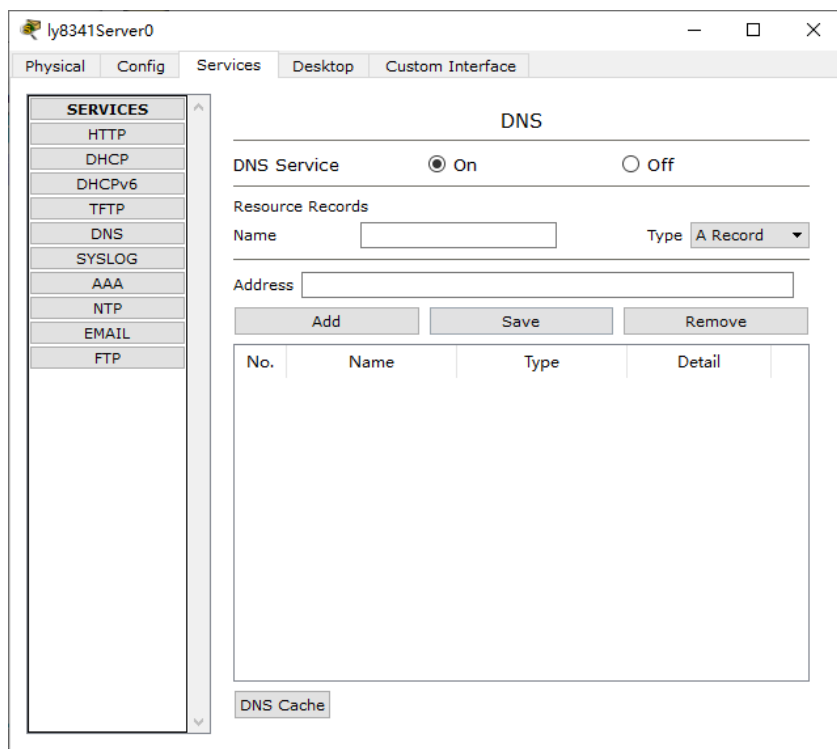


图 5 Server 上的 WWW 服务开启图

5. 抓包，抓取 TCP 连接建立过程状态图，截图为图 6-9.

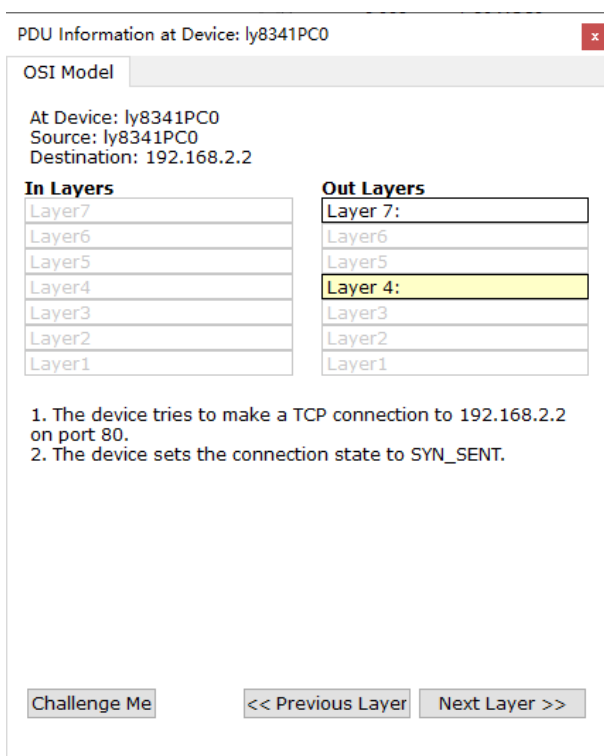


图 6 PC 的 SYN-SENT 状态图

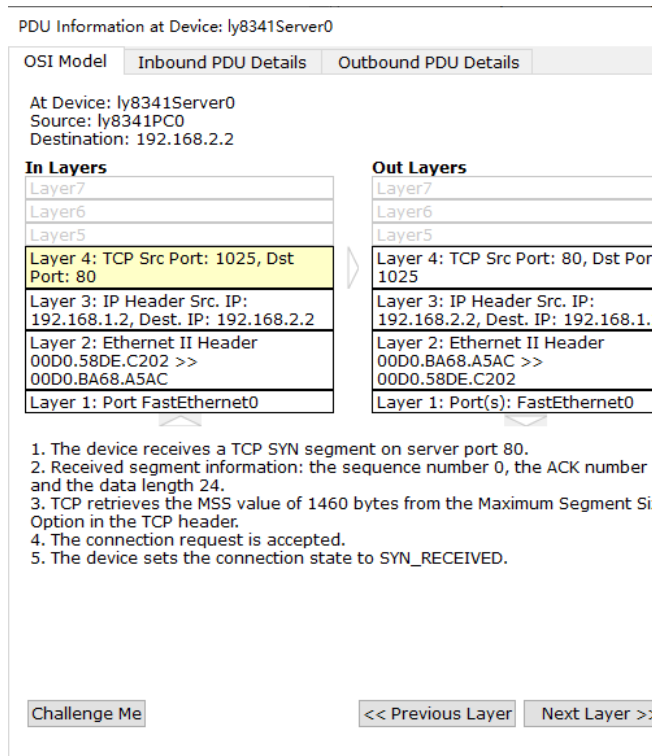


图 7 Server 的 SYN-RCVD 状态图

PDU Information at Device: ly8341PC0

OSI Model	Inbound PDU Details	Outbound PDU Details
At Device: ly8341PC0 Source: ly8341PC0 Destination: 192.168.2.2		
In Layers		Out Layers
Layer7		Layer7
Layer6		Layer6
Layer5		Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1025		Layer 4: TCP Src Port: 1025, Dst Port: 80
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.2.2, Dest. IP: 192.168.1.2		Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.2, Dest. IP: 192.168.2.2
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.58DE.C201 >> 0060.2F07.3985		Layer 2: Ethernet II Header 0060.2F07.3985 >> 00D0.58DE.C201
Layer 1: Port FastEthernet0		Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The device receives a TCP SYN+ACK segment on the connection to 192.168.2.2 on port 80.
2. Received segment information: the sequence number 0, the ACK number and the data length 24.
3. The TCP segment has the expected peer sequence number.
4. The TCP connection is successful.
5. TCP retrieves the MSS value of 536 bytes from the Maximum Segment Option in the TCP header.
6. The device sets the connection state to ESTABLISHED.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer

图 8 PC 的 ESTABLISHED 状态图

PDU Information at Device: ly8341Server0

OSI Model	Inbound PDU Details	Outbound PDU Details
At Device: ly8341Server0 Source: ly8341PC0 Destination: 192.168.2.2		
In Layers		Out Layers
Layer7		Layer7
Layer6		Layer6
Layer5		Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 1025, Dst Port: 80		Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.2, Dest. IP: 192.168.2.2		Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.58DE.C202 >> 00D0.BA68.A5AC		Layer2
Layer 1: Port FastEthernet0		Layer1

1. The device receives a TCP ACK segment on the connection to 192.168.2.2 on port 1025.
2. Received segment information: the sequence number 1, the ACK number and the data length 20.
3. The TCP segment has the expected peer sequence number.
4. The TCP connection is successful.
5. The device sets the connection state to ESTABLISHED.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer

图 9 Server 的 ESTABLISHED 状态图

6. 抓取 TCP 释放连接过程状态图，截图为图 10-16.

PDU Information at Device: ly8341PC0

OSI Model	Inbound PDU Details	Outbound PDU Details
At Device: ly8341PC0 Source: ly8341PC0 Destination: 192.168.2.2		
In Layers		Out Layers
Layer7		Layer7
Layer6		Layer6
Layer5		Layer5
Layer4		Layer 4:
Layer3		Layer3
Layer2		Layer2
Layer1		Layer1

1. The device closes the TCP connection to 192.168.2.2 on port 80.
2. The device sets the connection state to FIN_WAIT_1.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

图 10 PC 的 FIN-WAIT-1 状态图

PDU Information at Device: ly8341Server0

OSI Model	Inbound PDU Details	Outbound PDU Details
At Device: ly8341Server0 Source: ly8341PC0 Destination: 192.168.2.2		
In Layers		Out Layers
Layer7		Layer7
Layer6		Layer6
Layer5		Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 1026, Dst Port: 80		Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1026
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.2, Dest. IP: 192.168.2.2		Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.2.2, Dest. IP: 192.168.1.2
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.58DE.C202 >> 00D0.BA68.A5AC		Layer 2: Ethernet II Header 00D0.BA68.A5AC >> 00D0.58DE.C202
Layer 1: Port FastEthernet0		Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The device receives a TCP FIN+ACK segment on the connection to 192.168.1.2 on port 1026.
2. Received segment information: the sequence number 101, the ACK number 472, and the data length 20.
3. The TCP segment has the expected peer sequence number.
4. The TCP connection was disconnected.
5. The device sets the connection state to CLOSE_WAIT.
6. The device sets the connection state to LAST_ACK.
7. The TCP segment has the expected ACK number. The device pops the last sent segment from the buffer.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

图 11 Server 的 CLOSE-WAIT 状态图

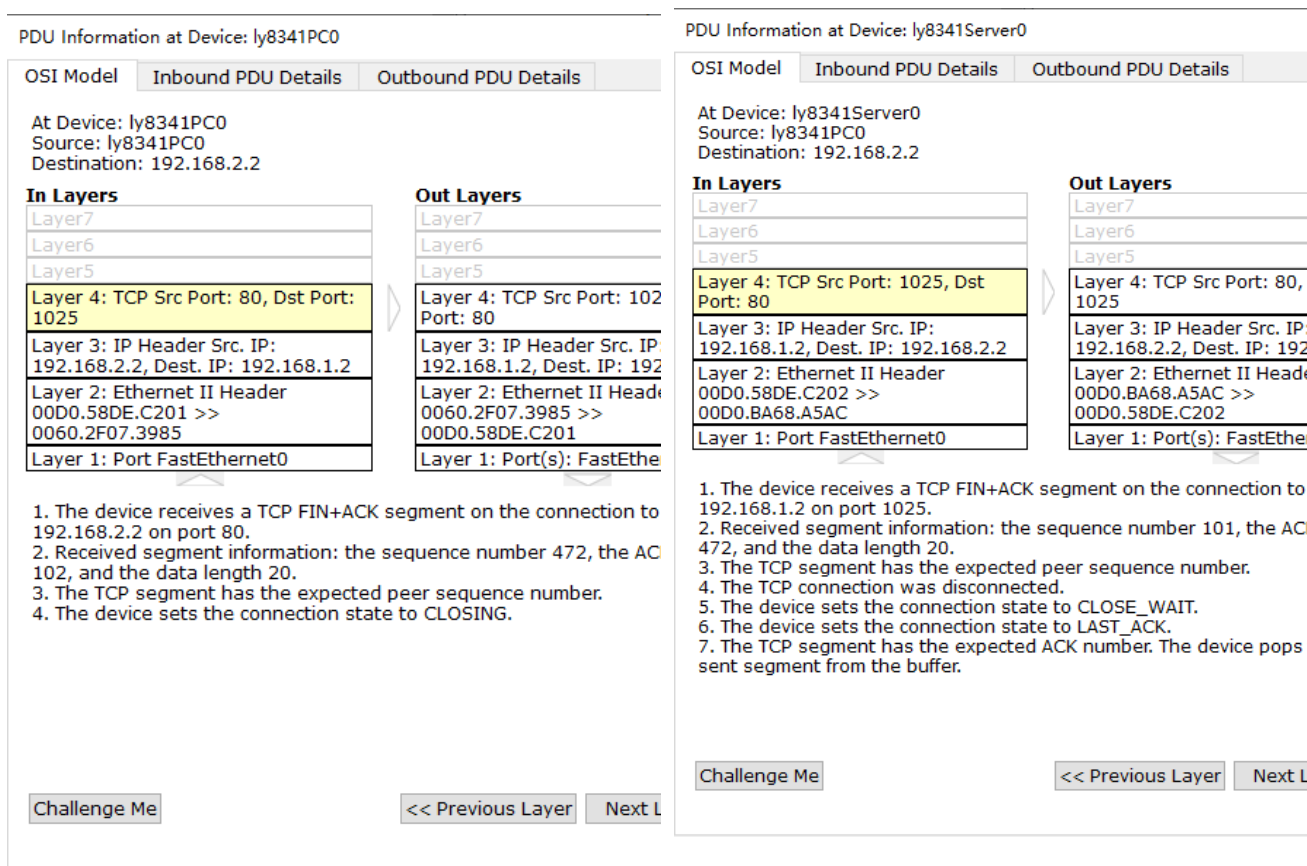


图 12 PC 的 FIN-WAIT-2 状态图

图 13 Server 的 LAST-ACK 状态图

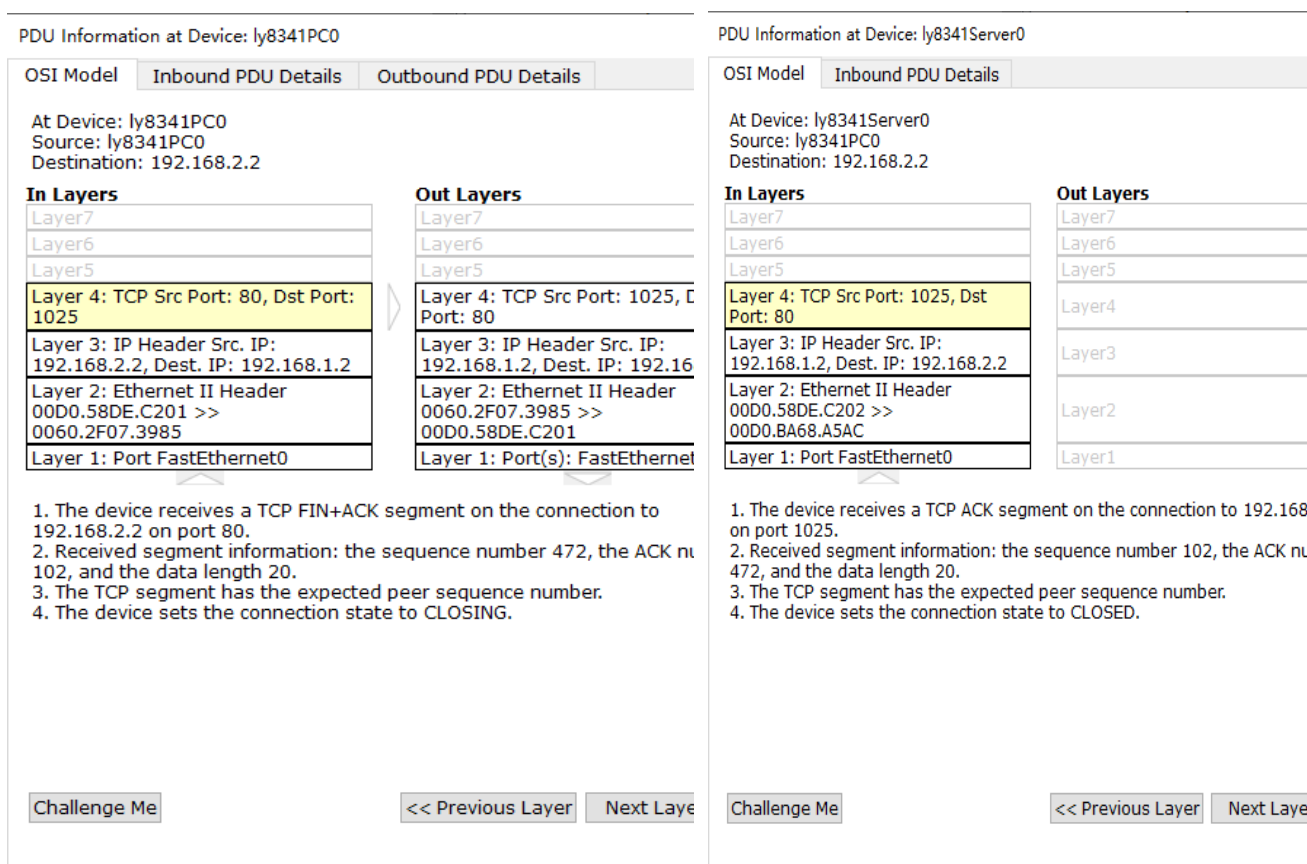


图 14 PC 的 TIME-WAIT 状态图

图 15 Server 的 CLOSED 状态图

PDU Information at Device: ly8341PC0

OSI Model
Inbound PDU Details
Outbound PDU Details

At Device: ly8341PC0
Source: ly8341PC0
Destination: 192.168.2.2

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1025
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.2.2, Dest. IP: 192.168.1.2
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.58DE.C201 >> 0060.2F07.3985
Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 1025, Dst Port: 80
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.2, Dest. IP: 192.168.2.2
Layer 2: Ethernet II Header 0060.2F07.3985 >> 00D0.58DE.C201
Layer 1: Port(s): FastEthernet0

- The device receives a TCP FIN+ACK segment on the connection to 192.168.2.2 on port 80.
- Received segment information: the sequence number 472, the ACK number 102, and the data length 20.
- The TCP segment has the expected peer sequence number.
- The device sets the connection state to CLOSING.

Challenge Me
<< Previous Layer
Next Layer >>

图 16 PC 的 CLOSED 状态图

四、实验结论

1. TCP 建立连接，分为三步（3 次握手），写出每一步的 TCP 首部相关字段值。

第一步：

- 源端口号：随机生成一个未被使用的源端口号
- 目标端口号：指定目标主机的端口号
- 序列号：随机生成一个初始序列号（ISN）
- SYN 标志位：设置为 1，表示请求建立连接
- 其他控制位：置为 0
- 窗口大小：指定接收窗口大小

第二步：

- 源端口号：保持第一步中的源端口号
- 目标端口号：保持第一步中的目标端口号
- 序列号：保持第一步中随机生成的初始序列号
- 确认号：将确认号设置为第一步中的序列号加 1
- SYN 标志位：保持为 1
- ACK 标志位：设置为 1，表示确认对方的连接请求

- 7) 其他控制位：置为 0
- 8) 窗口大小：指定接收窗口大小

第三步：

- 1) 源端口号：保持第二步中的源端口号
- 2) 目标端口号：保持第二步中的目标端口号
- 3) 序列号：保持第二步中的序列号
- 4) 确认号：将确认号设置为第二步中的序列号加 1
- 5) SYN 标志位：保持为 0
- 6) ACK 标志位：保持为 1
- 7) 其他控制位：置为 0
- 8) 窗口大小：指定接收窗口大小

2. TCP 释放连接，分为四步（4 次挥手），写出每一步的 TCP 首部相关字段值。

第一步：

- 1) 源端口号：已建立连接时的源端口号
- 2) 目标端口号：已建立连接时的目标端口号
- 3) 序列号：已建立连接时的序列号
- 4) ACK 标志位：已建立连接时的 ACK 标志位（为 1）
- 5) FIN 标志位：设置为 1，表示请求关闭连接
- 6) 其他控制位：置为 0

第二步：

- 1) 源端口号：保持第一步中的源端口号
- 2) 目标端口号：保持第一步中的目标端口号
- 3) 序列号：保持第一步中的序列号
- 4) ACK 标志位：设置为 1，表示确认对方的关闭请求
- 5) FIN 标志位：设置为 1，表示请求关闭连接
- 6) 其他控制位：置为 0

第三步：

- 1) 源端口号：保持第二步中的源端口号
- 2) 目标端口号：保持第二步中的目标端口号
- 3) 序列号：保持第二步中的序列号
- 4) ACK 标志位：设置为 1，表示确认对方的关闭请求
- 5) FIN 标志位：置为 0
- 6) 其他控制位：置为 0

第四步：

- 1) 源端口号：保持第三步中的源端口号
- 2) 目标端口号：保持第三步中的目标端口号
- 3) 序列号：保持第三步中的序列号
- 4) ACK 标志位：设置为 1，表示确认对方的关闭请求
- 5) FIN 标志位：设置为 1，表示同意关闭连接
- 6) 其他控制位：置为 0

五、实验小结

- (1) 进一步巩固了如何利用路由器连接不同的网络基本方法和命令。
- (2) 巩固了命令行操作路由器的操作。
- (3) 本次通过抓取 HTTP 报文，分析了 TCP 连接建立和释放过程，加深了对于 TCP 连接建立和释放的理解

六、实验课后思考题

1. http 发送的是什么协议类型的报文？

HTTP 发送的是超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol）类型的报文。

2. 如何应对 ARP 欺骗攻击？（选做）

- 1) 使用静态 ARP 绑定：在网络设备上配置静态 ARP 绑定，将 IP 地址和 MAC 地址的映射关系手动输入到 ARP 缓存中，这样可以遏制大部分 ARP 欺骗攻击。
- 2) 启用端口安全功能：通过交换机或路由器的端口安全功能，限制每个接口所能学习的 MAC 地址数量，防止攻击者通过发送大量虚假 ARP 响应来淹没网络设备的 ARP 缓存。
- 3) 使用防火墙和入侵检测系统：部署防火墙和入侵检测系统，及时检测并阻止异常的 ARP 流量，以及监控网络中的异常行为。
- 4) 加密通信：使用加密技术（如 SSL、TLS 等）来保护通信内容，即使发生 ARP 欺骗攻击，也能保证数据的安全性。
- 5) 网络监控和报警：定期监控网络流量和设备状态，及时发现任何异常情况，并设置报警机制以便快速响应和处理可能的 ARP 欺骗攻击。

七、教师评语及成绩